

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004503 - Pascicultura Y Sistemas Agroforestales

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004503 - Pascicultura y Sistemas Agroforestales
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alfonso San Miguel Ayanz	Pascicultura	alfonso.sanmiguel@upm.es	M - 08:45 - 11:45 J - 12:15 - 15:15
Ramon Perea Garcia-Calvo (Coordinador/a)	Pascicultura	ramon.perea@upm.es	M - 10:00 - 11:30 M - 15:30 - 20:00
Marta Pelaez Beato	Pascicultura	marta.pelaez@upm.es	L - 10:00 - 14:00 X - 10:00 - 14:00 V - 10:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Climatología
- Anatomía Y Fisiología Vegetal
- Botánica Forestal
- Zoología Y Entomología Forestal
- Ecología
- Geología Y Edafología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG02 - Capacidad para analizar la estructura y función ecológica de los sistemas y recursos forestales, incluyendo los paisajes.

CG08 - Capacidad para gestionar y proteger las poblaciones de fauna forestal, con especial énfasis en las de carácter cinegético y piscícola.

CT9 - Utilización de TICs para el trabajo cooperativo y trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA150 - Conocimiento, comprensión y capacidad de utilización de conceptos, ideas, terminología propios de la Pascicultura y los Sistemas Forestales

RA152 - Capacidad de caracterización y diagnóstico de pastos y sistemas agroforestales: inventariación, interpretación y evaluación de comunidades vegetales y animales (ganado y fauna silvestre) y resolución de problemas prácticos de gestión, tanto de forma individual como en equipo.

RA151 - Conocimiento y comprensión de la historia y la situación actual (natural, socioeconómica y política) de los pastos y sistemas agroforestales en España, Europa y el Mundo, así como de su oferta de servicios (abastecimiento, regulación y culturales) y sus pautas básicas de gestión

RA433 - Conocer y comprender la utilidad de conceptos, ideas y terminología propios de la Pascicultura y los Sistemas Agroforestales -

RA434 - Conocer y comprender la historia y la situación actual (natural, socioeconómica y política) de los pastos y sistemas agroforestales en España, Europa y el Mundo, así como de su oferta de servicios (abastecimiento, regulación y culturales) y sus pautas básicas de gestión

RA435 - Tener capacidad de caracterización y diagnóstico de pastos y sistemas agroforestales: inventariación, interpretación y evaluación de comunidades vegetales y animales (ganado y fauna silvestre) y resolución de problemas prácticos de gestión, tanto de forma individual como en equipo.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura pretende que los estudiantes conozcan la razón de ser, la composición, la estructura y el funcionamiento de los principales tipos de pastos (herbáceos, arbustivos y arbóreos) y sistemas agroforestales para poder planificar y llevar a cabo su gestión de forma racional, eficiente y sustentable.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos básicos de pascicultura y sistemas agroforestales
 - 1.1. Nomenclátor y definiciones. Diccionario de Pascología. SEP
 - 1.2. Los Pastos del Mundo. Importancia y tipología. Contexto actual
2. Historia, importancia y situación actual
 - 2.1. Historia de la transformación de los paisajes vegetales en España
 - 2.2. Tipología e importancia actual de los pastos y sistemas agroforestales. Estadísticas Agrarias
 - 2.3. Gestión y conservación. Red Natura 2000. Política Agraria Común
3. El sistema pastoral
 - 3.1. Componentes, estructura, relaciones internas
 - 3.2. El componente vegetal: tipología, función, inventariación
 - 3.3. El componente animal: tipología, función, efectos sobre la vegetación
4. Tipología y caracterización
 - 4.1. Pastos herbáceos naturales
 - 4.2. Pastos leñosos. Arbustados y matorrales
 - 4.3. Sistemas agroforestales
 - 4.4. Dehesas
5. Especies cinegéticas y gestión de pastos para fincas de monte mediterráneo
 - 5.1. Especies de interés cinegético
 - 5.2. Gestión de pastos para la caza menor
 - 5.3. Gestión de pastos para la caza mayor
6. Alimentación y nutrición animal. Zootecnia
 - 6.1. Alimentación y nutrición animal
 - 6.2. Principales especies y razas de ganado
 - 6.3. Sistemas de pastoreo
7. Ordenación del pastoreo en los montes

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Conceptos básicos. Historia transformación paisaje. Pastos del mundo Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Política Agraria Común. Estadística Agraria. Importancia de los pastos y sistemas agroforestales Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pastos del Mundo. Revisión de conceptos. Kahoot Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Nociones de Geobotánica Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	El sistema pastoral Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación de especies de interés pascícola Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Pastos herbáceos naturales Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación de especies de interés pascícola Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Pastos herbáceos naturales Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación de especies de interés pascícola Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Pastos herbáceos naturales Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Viaje de prácticas Duración: 08:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
8				Examen primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

9	La dehesa española Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Pastos leñosos. Matorrales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación de especies de interés pascícola Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Pastos leñosos. Matorrales Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Especies cinegéticas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación de especies de interés pascícola Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Especies cinegéticas Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Fincas cinegéticas. Caza menor Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Fincas cinegéticas. Caza mayor Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución problemas herbivoría y carga admisible Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Alimentación y nutrición del ganado Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Alimentación del ganado. Casos prácticos Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Zootecnia. Principales especies y razas de ganado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Zootecnia. Principales especies y razas de ganado Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ordenación del pastoreo en los montes Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				Segundo examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen práctico de reconocimiento de especies EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00

17				Examen estudiantes sólo examen final (Enero y Julio) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 05:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	5 / 10	CG02
16	Segundo examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	40%	5 / 10	CG02 CG08
16	Examen práctico de reconocimiento de especies	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	20%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen estudiantes sólo examen final (Enero y Julio)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CG02 CG08

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA:

Para la aprobación de la asignatura es requisito imprescindible haber superado, bien a lo largo del curso o en el examen final, los dos exámenes parciales y la práctica de reconocimiento de especies pascícolas.

Las partes de la asignatura que sean aprobadas, y por ello resulten liberadas para el examen final, lo serán únicamente para el curso académico en el que se aprueben.

EVALUACIÓN GLOBAL (SÓLO PRUEBA FINAL):

El examen final (enero) constará de tres partes: 1) una correspondiente a la materia del primer parcial en evaluación continua; 2) otra correspondiente a la materia del segundo parcial en evaluación continua y 3) una de carácter práctico de reconocimiento de especies de interés pascícola. Para aprobar la asignatura en la modalidad de sólo examen final será necesario haber aprobado todas las partes del examen final.

EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Para aprobar la asignatura en la modalidad de Convocatoria Extraordinaria (julio) será necesario haber aprobado las pruebas correspondientes a los tres bloques de la asignatura. Los aprobados por evaluación progresiva o en el examen final (evaluación global) quedarán liberados para la convocatoria extraordinaria dentro del mismo

curso, pero no para los siguientes

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle UPM	Recursos web	Presentaciones, vídeos explicativos, ejercicios resueltos y Wiki de especies de interés pascícola
Página web de Alfonso San Miguel: http://www2.montes.upm.es/dptos/dsrn/SanMiguel/index.htm	Recursos web	Incluye las presentaciones de todas las clases magistrales, así como otros recursos: publicaciones, fotografías, vídeos,...
Ferrer, C. 2016. Diccionario de Pascología. FUCOVASA	Bibliografía	
Squires, V. R., Dengler, J., Hua, L., & Feng, H. (Eds.). (2018). Grasslands of the world: diversity, management and conservation. CRC Press	Bibliografía	
Briske, D. D. (2017). Rangeland systems: processes, management and challenges (p. 661). Springer Nature.	Bibliografía	
Blas, C.; González, G.; Argamentería, A. 1987. Nutrición y alimentación del ganado. Mundi-Prensa. Madrid.	Bibliografía	
Buxadé, C. (Coord.) 1996. Zootecnia. Bases de producción animal. XX tomos. Mundi-Prensa. Madrid.	Bibliografía	
Muslera, C.; Ratera, E. 1984. Praderas y Forrajes. Mundi-Prensa. Madrid.	Bibliografía	

Rigueiro, A.; McAdam, J.; Mosquera, M.R. (Eds.) 2009. Agroforestry in Europe. Springer.	Bibliografía	
Rivas-Martínez, S. 2011. Mapa de series, geoserias y geopermaseries de vegetación de España. Itinera Geobotanica, 18 (1 y 2): 5-801.	Bibliografía	
Romero Zarco, C. 2015. Las gramíneas de la Península Ibérica e Islas Baleares. Colección Monografías de botánica ibérica nº 15. Jolube.	Bibliografía	
Flora Ibérica: http://www.floraiberica.org/	Recursos web	Claves de la Flora Ibérica
Sociedad Española de Pastos: http://www.seepastos.es	Recursos web	Incluye la revista PASTOS y las Actas de las Reuniones Científicas que se celebran con periodicidad anual, y otras informaciones de interés sobre pastos
Herbario de especies de interés pascícola con más de 2000 pliegos	Equipamiento	
Ballesteros, F. (1998). Las especies de caza en España: biología, ecología y conservación. Editorial Estudio y gestión del Medio	Bibliografía	
González, L. M., & San Miguel, A. (2004). Manual de buenas prácticas de gestión en fincas de monte mediterráneo de la Red Natura 2000. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.	Bibliografía	
San Miguel, A., Roig, S., Alzueta, C., Cañeque, V., Ortuño, S., Cañellas, I., & Muñoz, J. (2009). Los pastos de la comunidad de Madrid. Tipología, cartografía y evaluación. Consejería Medio Ambiente. CAM	Bibliografía	

San Miguel, A., Roig, S., & Perea, R. (2016). The pastures of Spain. Pastos, 46(1), 6-39.	Bibliografía	
Razas del catálogo oficial de España. https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/Razas%20de%20ganado%20del%20catalogo%20web_tcm30-118989.pdf	Recursos web	
Perea et al. 2015. The reintroduction of a flagship ungulate Capra pyrenaica: Assessing sustainability by surveying woody vegetation. Biological Conservation 181: 9-17. DOI: 10.1016/j.biocon.2014.10.018.	Bibliografía	Herbivoría y especies cinegéticas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura tiene en cuenta y trabaja para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En concreto, se relaciona con el ODS2 (Hambre cero), ODS3 (Salud y bienestar), ODS4 (educación de calidad), ODS5 (Igualdad de género), ODS6 (Agua limpia y saneamiento), ODS8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS12 (Producción y consumo responsables), ODS13 (Acción por el clima) y ODS15 (Vida de ecosistemas terrestres).